

Comenzado el	jueves, 10 de abril de 2025, 18:25
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 10 de abril de 2025, 18:53
Tiempo empleado	27 minutos 42 segundos
Puntos	50,00/53,00
Calificación	94,34 de 100,00

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es inválida

Seleccione una:

- ☐ a. El dispositivo principal de control o CPU se denomina habitualmente "base".
- ☒ b. Un dispositivo como un PLC o PAC deben entenderse como perteneciente a la parte operativa de un proceso.
- ☐ c. En los dispositivos microprogramables del tipo PLC se dispone de ALU y unidad de control.
- ☐ d. Una RTU permite capturar datos de proceso y enviarlos a un nodo remoto.

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los sistemas de cableado (como TeleFast) mejoran el los tiempos de interconexionado y de mantenimiento, además de reducir el espacio en los cuadros (tableros) eléctricos.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes características es aplicable a un PLC:

Seleccione una:

- ☐ a. Tiene la particularidad de controlar una única máquina del sistema y de permitir comunicarse con otros PLCs.
- ☒ b. Bajo el término PLC de estructura compacta se entiende un equipo de cómputo industrial programable que se ha montado de manera tal que todos sus elementos (incluso la fuente de alimentación) se encuentran conectados de manera adyacente solidaria.
- ☐ c. Puede recibir en sus entradas y salidas cualquier tipo de señal y/o tensión mientras se tenga cuidado en discriminar si son digitales o analógicas.
- ☐ d. Cualquier operario que trabaje en relación al proceso que el PLC controla, puede realizar tareas de mantenimiento sobre éste último.

Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes afirmaciones referidas a Automatización Industrial es falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. En las instalaciones industriales actuales es habitual que coexistan diferentes tecnologías programables y no programables.
- ☐ b. Requiere de elementos o sistemas computarizados bajo la forma de hardware y software específicos para poder resolver el proceso que controla.
- ☐ c. En general, introduce alteraciones estructurales en los equipos que participan del proceso debido a la incorporación de dispositivos especiales de detección y operación.
- ☒ d. Es un área de la ingeniería guiada por el objetivo de optimizar procesos industriales y disminuir personal.

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los elementos contadores y temporizadores son circuitos de automatización secuencial.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes características es válida:

Seleccione una:

- ☐ a. Un autómatas programable o dispositivo de control de uso industrial que se ha montado de manera tal que todos sus elementos de interfaz y alimentación se encuentran interconectados dentro de un mismo cuerpo se dice que posee un diseño o estructura modular.
- ☒ b. Los PLC son dispositivos especialmente utilizados en ambientes industriales que requieran de controles lógicos sobre un proceso.
- ☐ c. Un PLC realiza su tarea gracias a que se le ha cargado un programa específico elaborado para el proceso sin que necesite de ningún otro software adicional.
- ☐ d. Un PLC se diferencia del resto por ser un equipo electrónico capaz de almacenar un programa y ejecutarlo de forma cíclica.

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes características estructurales y funcionales de un PLC no es válida:

Seleccione una:

- ☐ a. El programa y los datos se encuentran almacenados en memoria, sea ésta del tipo RAM, EEPROM u otra.
- ☒ b. Para programar o monitorear el PLC se pueden usar los bornes de E/S del mismo.
- ☐ c. Si bien se trata de señales eléctricas, una vez se produce la activación o no de los bornes de entrada, la activación o no de los bornes de salida que correspondan, no es inmediata y la demora depende del PLC.
- ☐ d. Las entradas están dadas por señales o datos que provienen de sensores y/o transmisores, mientras que las salidas están dadas por señales o datos que se dirigen a transmisores, preactuadores y/o actuadores finales.

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una entrada analógica de un PLC o módulo de expansión debe conectarse la salida de un dispositivo que luego del sensado haya realizado una conversión del valor medido a un valor digital escalado convenientemente.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 9

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 3,00

¿Cuál de los siguientes valores expresados en base 2 equivale al valor decimal 123?

- ☐ a. 01110111
- ☐ b. 01111011
- ☐ c. 11110110
- ☐ d. 11100111

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique la respuesta correcta.

Un circuito de 2 contactores conectados con lógica XOR, posee una tabla de verdad que produce...

- ☐ a. que se active la salida (S) cuando al menos una de las entradas (A, B) posean valor lógico verdadero.
- ☐ b. que se active la salida (S) para cualquier valor lógico de las entradas (A y B).
- ☐ c. que se active la salida (S) cuando ninguna de las entradas (A, B) posea valor lógico verdadero.
- ☒ d. Ninguna de todas las otras alternativas es correcta.
- ☐ e. que se active la salida (S) cuando todas las entradas (A, B) posean valor lógico verdadero.

Pregunta 11

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las salidas de relé de un PLC poseen un tiempo de retardo en la señal, mayor que las salidas de transistor.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 12

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes características estructurales y funcionales de un PLC no es válida:

Seleccione una:

- ☒ a. Dado que las entradas de un PLC se encuentran optoacopladas, pueden recibir cualquier tipo de señal y/o tensión mientras se tenga cuidado en discriminar si son digitales o analógicas.
- ☐ b. Un PLC posee, en general, funciones para resolver operaciones lógicas, temporizaciones, contabilizaciones, generaciones de señal y otras especiales para realizar cálculos y regulaciones.
- ☐ c. Las salidas fundamentales de un PLC se construyen en base a transistores, triacs o relés.
- ☐ d. Un PLC es un dispositivo digital electrónico programable con memoria para el almacenamiento de instrucciones de programa, permitiendo la implementación de combinaciones o secuencias lógicas con funciones específicas.

Pregunta 13

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de los siguientes conceptos es incorrecto

Seleccione una:

- ☒ a. RTU es el acrónimo de unidad de temporización remota.
- ☐ b. HMI es una forma física de interfaz entre un usuario y una máquina
- ☐ c. GUI es una forma lógica de interfaz entre un usuario y una máquina.
- ☐ d. ICS es el acrónimo de sistema de control industrial

Pregunta 14

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un automatismo secuencial es un ente, sistema o programa constituido por una sucesión lineal de fases operatorias enlazadas unas a otras según un conjunto de reglas lógicas que definen estados y condiciones de cambio de estado.

Seleccione una:

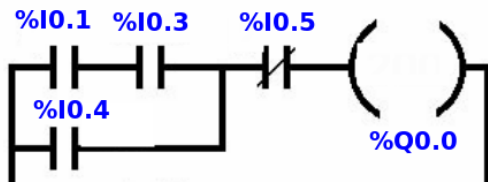
- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 15

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Dado el siguiente circuito combinatorio, y sin ajustarse estrictamente a la norma IEC 61131-3,



indique cuál de las expresiones propuestas, reproduce la respuesta del mismo.

- ☐ a. Ninguna de las expresiones dadas es correcta.
- ☒ b. $\%Q0.0 = \text{NOT } \%I0.5 \text{ AND } (\ \%I0.1 \text{ AND } \%I0.3 \text{ OR } \%I0.4)$
- ☐ c. $\%Q0.0 = (\ \%I0.1 \text{ AND } \%I0.3) \text{ OR } \%I0.4 \text{ AND NOT } \%I0.5$
- ☐ d. $\%Q0.0 = \%I0.1 \text{ AND } \%I0.3 \text{ OR } \%I0.4 \text{ AND NOT } \%I0.5$

Pregunta 16

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El siguiente circuito representa una lógica AND, tanto en la evaluación como en la acción.



Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 17

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique la respuesta correcta.

Un circuito de 2 contactores conectados con lógica AND, posee una tabla de verdad que produce...

- ☒ a. que se active la salida (S) cuando todas las entradas (A, B) posean valor lógico verdadero.
- ☐ b. que se active la salida (S) cuando una de las entradas (A o B) posean valor lógico verdadero.
- ☐ c. que se active la salida (S) cuando al menos una de las entradas (A, B) posean valor lógico verdadero.
- ☐ d. Ninguna de todas las otras alternativas es correcta.
- ☐ e. que se active la salida (S) para cualquier valor lógico de las entradas (A y B).

Pregunta 18

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el diseño de un DCS que involucre automatismos, además de los captadores y actuadores finales, debe enfocarse la atención en dispositivos de transporte de señales y comunicación de datos. Por ejemplo: un convertidor de red o de protocolo, un DAQ, un Datalogger, un Router o un conversor de medio.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 19

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- ☒ a. Cualquier PLC moderno puede reemplazar a una PC en caso de ser necesario.
- ☐ b. A diferencia de las computadoras de uso general, los PLCs se han diseñado para trabajar con múltiples entradas y salidas, amplios rangos de temperatura, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a las vibraciones (e incluso impactos).
- ☐ c. Una computadora personal, equipada con un sistema operativo de tiempo real, un sistema de programación similar a un PLC y un hardware de manejo de entradas y salidas adecuado, puede ser capaz de sustituir (funcionalmente), a un PLC en ciertas aplicaciones.
- ☐ d. Actualmente, existen PLCs comparables a una PC en cuanto a capacidad de manejo de datos, almacenamiento, potencia de procesamiento y capacidad de comunicaciones.

Pregunta 20

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Así como el Nivel de Automatización viene determinado fundamentalmente por factores económicos y tecnológicos, la Arquitectura de Control a usar (centralizado, multicapa, distribuido o mixto) depende de características de los procesos y de la industria particular.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 21

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta

- ☐ a. Un autómatas programable es un equipo electrónico digital que usa memoria programable para el almacenamiento de instrucciones que implementan funciones lógicas, secuenciales, temporizadores, contadores y aritméticas, para controlar a través de módulos de E/S digitales y analógicas diferentes tipos de máquinas o procesos.
- ☐ b. Un autómatas programable ejecuta un programa que recibe información de los captadores presentes en el proceso a través de sus entradas y que envía el resultado del procesamiento a través de sus salidas hacia los actuadores.
- ☐ c. Los autómatas programables se denominan en general Controladores Lógicos Programables (PLC)
- ☐ d. Un autómatas programable es una computadora digital diseñada para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real y con capacidad de trabajar en ambientes industriales.
- ☒ e. Los autómatas programables son dispositivos electrónicos que funcionan de manera síncrona con los dispositivos conectados a él.

Pregunta 22

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la estructura de un sistema automatizado pueden distinguirse claramente una parte operativa, destinada a mantener la secuencia de trabajo requerida por el proceso, y una parte de control, centrada en la realización de ese proceso.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 23

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Marque la definición correcta

- ☐ a. Una RTU es un dispositivo de red industrial orientado a manipular las señales de entrada y salida para convertirlas en datos así como controlar el proceso al cual pertenecen.
- ☐ b. Un adaptador de señal es un dispositivo que recibe una señal eléctrica asociada a una magnitud medida por un sensor y entrega un valor binario (0 ó 1 si es digital, o una combinación de mayor tamaño si es analógico).
- ☒ c. Una HMI es una interfaz entre el usuario u operador y el proceso o máquina, que permite tanto observar los valores numéricos que toman ciertas variables de interés como interactuar con el proceso por razones de control o programación.
- ☐ d. El HMI es un dispositivo basado en un panel táctil que propone una interfaz gráfica adecuada.

Pregunta 24

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique la respuesta correcta.

Un circuito de 2 contactores conectados con lógica OR, posee una tabla de verdad que produce...

- ☐ a. Ninguna de todas las otras alternativas es correcta.
- ☐ b. que se active la salida (S) cuando todas las entradas (A, B) posean valor lógico verdadero.
- ☒ c. que se active la salida (S) cuando al menos una de las entradas (A, B) posean valor lógico verdadero.
- ☐ d. que se active la salida (S) para cualquier valor lógico de las entradas (A y B).
- ☐ e. que se active la salida (S) cuando una de las entradas (A o B) posean valor lógico verdadero.

Pregunta 25

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El concepto de automatización de un proceso lleva implícita la participación humana en la ejecución de las diversas tareas u operaciones industriales, agrícolas, domésticas, administrativas o científicas entre otras, que el proceso requiere.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso